

NEXXOS

Documento Técnico-Ejecutivo

Fecha: 30 de mayo de 2026

Versión: 1.0.0

Estado: MVP en distribución beta

Plataformas: Android (APK) / iOS (TestFlight)

Marketplace de repuestos automotrices — Venezuela

1. Arquitectura Técnica

Capa	Tecnología	Versión
Frontend móvil	React Native + Expo SDK	54
Lenguaje frontend	TypeScript	Strict mode
Navegación	expo-router (file-based)	6.x
Backend	NestJS (Node.js)	11.x
Base de datos	PostgreSQL (Abacus AI hosted)	—
ORM	Prisma	6.7
Almacenamiento archivos	AWS S3 (presigned URLs)	SDK v3
Hosting backend	Abacus AI (containers on-demand)	—
CDN	Cloudflare (vía Abacus AI)	—

Modelos de base de datos: 37 tablas | Controladores backend: 20 módulos

APIs externas integradas

Servicio	Proveedor	Uso
Verificación de identidad	Abacus AI LLM (visión)	Validar selfies vs documento en registro vendedor
Decodificación VIN	NHTSA + Abacus AI LLM	Extraer marca/modelo/año del VIN
Correos transaccionales	Resend	Verificación de email, reset de contraseña
Notificaciones push	Expo Push + FCM/APNs	Solicitudes, respuestas, mensajes, calificaciones
Mapas	Google Maps / Apple Maps	Selección de ubicación por radio
Almacenamiento	AWS S3	Imágenes de chat, documentos, logos, fachadas

2. Seguridad

Aspecto	Implementación
Autenticación	JWT via Passport.js
Expiración del token	7 días
Refresh tokens	No implementado (re-login al expirar)
Token storage (móvil)	expo-secure-store (iOS Keychain / Android Keystore)
Token storage (web)	localStorage
Cifrado de contraseñas	bcryptjs (hash + salt)
Validación de inputs	class-validator en todos los DTOs
Protección de rutas	Guards JWT en endpoints protegidos
Eliminación de cuenta	Soft delete + anonimización completa
Códigos de verificación	Expiran en 5 minutos
Archivos sensibles	URLs pre-firmadas con expiración

Backups

Aspecto	Estado
---------	--------

Base de datos	Gestionada por Abacus AI (política del proveedor)
Archivos S3	Persistentes en AWS S3
Código fuente	GitHub (NexxosDev/nexxos-app) + versionado Abacus AI

⚠ Recomendación: Consultar a Abacus AI sobre política de retención de backups PostgreSQL. Para datos críticos, considerar pg_dump programado.

3. APIs y Endpoints

Aspecto	Detalle
Documentación	Swagger/OpenAPI en https://nexxos-api.abacusai.app/api-docs
Total de módulos	20 controladores
Formato	REST JSON
Autenticación	Bearer token (JWT) en header Authorization
Validación	class-validator + class-transformer

Endpoints principales

Módulo	Endpoints clave
Auth	POST /api/signup, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me, DELETE /api/auth/account
Solicitudes	CRUD /api/requests, POST /api/requests/:id/rate
Vendor	GET /api/vendor/dashboard, PATCH /api/vendor/profile
Chat	GET/POST /api/chats/:id/messages
Upload	POST /upload/presigned, POST /upload/complete
Catálogo	GET /api/catalog/brands, /models, /categories, /states
Planes	GET /api/vendors/my-plan, GET /api/plans
Legal	GET /api/legal/:key, PUT /api/legal/:key (admin)

Rate Limiting

Aspecto	Estado
Rate limiting explícito	No implementado a nivel de aplicación
Protección infraestructura	Cloudflare (DDoS básico via Abacus AI)

⚠ Recomendación: Implementar @nestjs/throttler para limitar peticiones por IP/usuario antes del lanzamiento público.

4. Rendimiento y Escalabilidad

Aspecto	Detalle
Infraestructura	Containers on-demand (Abacus AI)

Auto-scaling	Containers bajo demanda, suspenden tras ~1h inactividad
Cold start	~2-5 segundos en primera petición tras suspensión
Tiempos de respuesta	~50-200ms (CRUD), ~2-5s (verificación identidad)
Base de datos	PostgreSQL con índices en campos frecuentes
Chat	Polling cada 5 segundos (no WebSocket)
Cache	Catálogos cacheados en frontend, sin cache backend
Concurrencia estimada	~50-100 usuarios simultáneos sin degradación

Limitaciones actuales

- No hay WebSocket: El chat usa polling. Funciona para la escala actual pero no para miles de usuarios.
- Container stateless: No soporta procesos en segundo plano. Cron jobs externos.
- Sin cache backend: Cada petición consulta la base de datos directamente.

⚠ Para escalar a +1000 usuarios: Migrar chat a WebSocket, agregar Redis, considerar infraestructura dedicada.

5. Monitoreo y Logs

Aspecto	Estado
Logging	NestJS Logger integrado (console-based)
Logs de producción	Panel Abacus AI (pestaña Logs)
Retención de logs	Duración del container (~1h). Sin persistencia largo plazo
Monitoreo externo	No implementado (sin Sentry, Datadog)
Alertas	No configuradas
Health check	GET / (endpoint raíz del backend)

⚠ Recomendaciones: Integrar Sentry para errores. UptimeRobot para disponibilidad. Logtail para logs persistentes.

6. Dependencias Externas y Costos

Servicio	Proveedor	Costo/mes	Notas
Hosting + DB + S3	Abacus AI	Incl. suscr.	Container, PostgreSQL, S3
LLM API	Abacus AI	Incl. (créditos)	~\$0.01-0.05/verificación
Email	Resend	Gratis	Hasta 3,000/mes
Push notif.	Expo Push	Gratis	Sin límite razonable
Firebase (Android)	Google	Gratis	FCM gratuito
NHTSA VIN	Gobierno USA	Gratis	API pública
Mapas	Google/Apple	Gratis	SDK nativo dispositivo
Repositorio	GitHub	Gratis/\$4	Público o privado

Apple Developer	Apple	\$99/año	App Store + TestFlight
Google Play	Google	\$25 (único)	Cuenta desarrollador

Costo mensual estimado total: ~\$10-30/mes (excluyendo licencias Apple/Google)

7. Plan de Contingencia

Escenario	Acción	Tiempo est.
Backend caído	Container se auto-reinicia en siguiente petición	~5 seg
Error en deploy	Rollback al checkpoint anterior vía Abacus AI	~2-5 min
Código corrompido	Restaurar desde GitHub (git revert/checkout)	~10-15 min
BD corrompida	Contactar soporte Abacus AI	Variable
S3 inaccesible	Archivos temporalmente no disponibles	Se restaura con AWS
Credenciales comprometidas	Rotar JWT_SECRET + invalidar tokens	~15 min

Métrica	Valor
RTO (tiempo de recuperación)	~5-30 minutos (según escenario)
RPO (punto de recuperación)	Depende de política de backups de Abacus AI

⚠ Recomendación: Implementar backup diario propio de PostgreSQL (pg_dump) en S3 separado, retención de 30 días.

8. Cumplimiento Legal (LOPDV Venezuela)

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Gaceta Oficial 6.829, 2025) establece requisitos para el tratamiento de datos personales.

Requisito LOPDP	Estado	Observaciones
Consentimiento informado	Parcial	Se aceptan T&C, falta checkbox explícito de datos
Finalidad específica	Cumple	Datos usados solo para el marketplace
Minimización de datos	Cumple	Solo datos necesarios (nombre, email, cédula/RIF)
Derecho de eliminación	Cumple	Eliminar cuenta con anonimización completa
Derecho de acceso	Parcial	Visible en perfil, sin exportación formal
Seguridad de datos	Cumple	Cifrado, tokens seguros, HTTPS
Transferencia internacional	Nota	Datos en servidores USA (requiere notificación)
Política de privacidad	Cumple	Disponible en /privacidad (editable admin)
Términos y condiciones	Cumple	Disponible en /terminos

⚠ Recomendaciones legales: 1) Checkbox de consentimiento de datos en registro. 2) Aviso de transferencia internacional en política de privacidad. 3) Exportación de datos personales. 4) Consultar abogado especializado antes del lanzamiento comercial.

Resumen Ejecutivo

NEXXOS está construido con tecnologías modernas y probadas. La arquitectura actual es adecuada para el lanzamiento MVP (hasta ~100-500 usuarios activos). Para escalar más allá, se recomienda: WebSocket para chat, Redis para caché/sesiones, monitoreo con Sentry, rate limiting, y backups propios.

El costo operativo es mínimo (~\$10-30/mes) gracias a la infraestructura de Abacus AI, y puede mantenerse así durante la fase de validación del producto.